物 理 实 验 报 告

Phyphox 手机传感器综合实验报告

姓名：__盛曦__ 学号：__2350222__ 实验日期：2024 年__3__月__28__日

实验编号：周__四__第__9,10__节__a__组__13__号

** 这是实验报告的参考模板。同学们可以根据实验自己设计和修改。
** 请在报告中附上本次实验中的实验截图（包含测量数据的页面）。

PHYPHOX 软件介绍

智能手机中包含有多种多样的内置传感器，因此作为物理实验测量的新工具。

Phyphox 是德国亚琛工业大学基于传感器设计开发的物理实验手机软件。Phyphox 软件通过调用手机的内置传感器，包括计时器、速度传感器、加速度传感器、磁力传感器、陀螺仪（旋转传感器）、光学传感器、压力传感器、麦克风和 GPS 等。传感器可根据手机的运动情况和周围环境进行相应的数据测量。注意不同手机所拥有的传感器会有所差异。

基于 Phyphox 软件和智能手机，可以设计多种力学、声学、电磁学和光学的实验。

Phyphox 下载方式参考：

iOS 系统：App Store 中 Phyphox；

Android 安卓系统：手机物理工坊 Phyphox（参见 Canvas 文件夹）。

注意实验安全，防止手机掉落造成损坏。

实验一 单摆测量重力加速度实验

1. 实验原理

当摆角较小（$\theta<5^\circ$）时，单摆近似做简谐振动。

根据单摆公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 得 $g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$ ，

可知测出摆长l和周期T，即可求出当地的重力加速度g。

2. 实验内容

2.1 利用 Phyphox 的 “光”等软件的计时测量功能，连续测量单摆多个周期的总时长，计算$\acute{T}$，以及重力加速度g。

2.2 利用 Phyphox 软件上的“摆”一栏中测量功能，测量重力加速度g。建议：改变摆长的值，多测量几组数据，并比较实验结果。

2.3 以小磁铁作为单摆摆锤，用“磁力计”测量周期。

2.4 （选做拓展实验）：自由落体实验，利用 Phyphox 的“声学秒表”测量下落时间，量出 h，计算重力加速度g。

3. 实验数据与分析

3.1 利用 Phyphox 的 “光”等软件测量周期，计算重力加速度。实验结果填入表 1。

（**表格格式为参考样例。请根据实验情况修改。）

表 1.

实验次数	1	2	3	4	5
4T（s）	7.35000	7.00000	8.05000	8.05000	7.70000
$\acute{T}$（s）	1.90750				
g（m/s^2）	9.765				

l=0.9m

3.2 利用 Phyphox 软件上的“摆”一栏中测量功能测量重力加速度。

摆长的测量：l (m)= 1.1 m

实验者所在地上海的重力加速度理论值 $g_0=9.794\,m/s^2$

表 2

实验次数	Phyphox 软件上的 g测量值（m/s^2）
1	9.53
2	9.62
3	9.67
4	9.42
5	9.86
平均值	9.62
百分差 E_0(%)	1.5

3.3 以小磁铁作为单摆摆锤，请设计实验数据表，用“磁力计”测量周期，计算重力加速度。

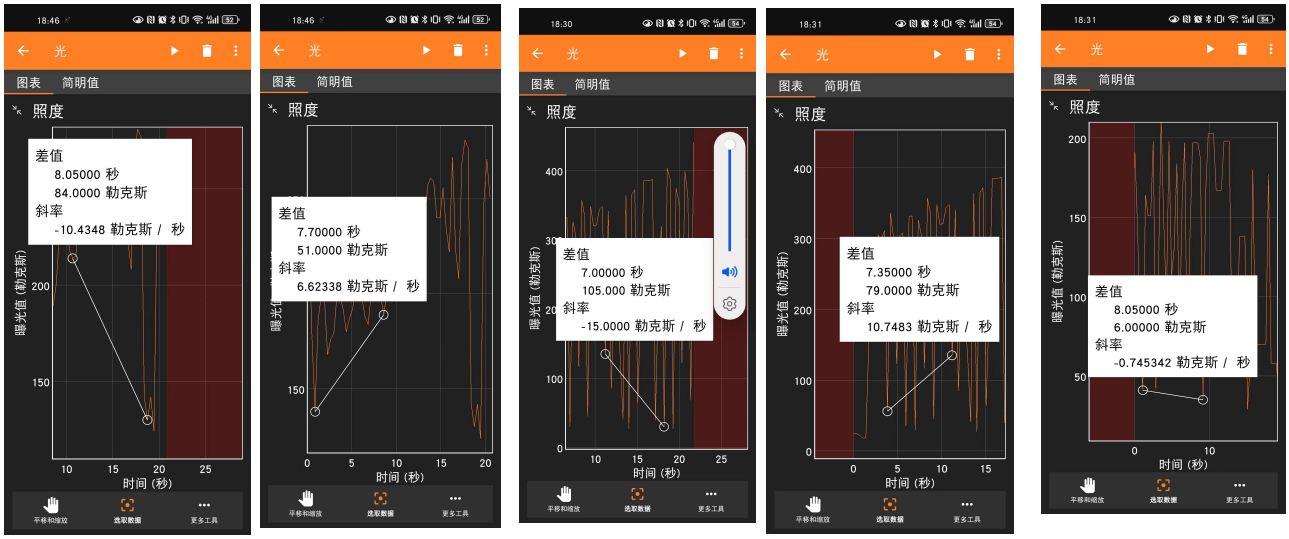
实验次数	1	2	3	4	5
4T（s）	8.39000	8.44000	8.18001	8.31000	8.19000
$\acute{T}$（s）	2.07550				
g（m/s^2）	10.08107				

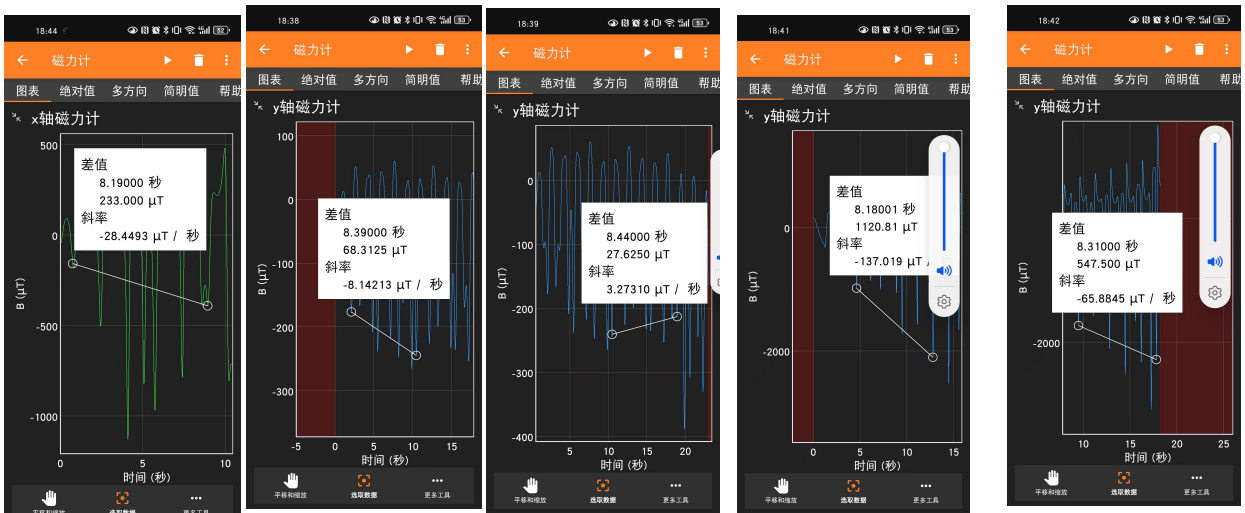
l=1.1m

4. 请比较多种实验方法的测量结果，分析实验误差产生的原因，并提出提高测量精度的方法。

摆锤比较大，难以稳定地小角度摆动，可能不是单摆而是复摆，可以用更小的磁铁，等摆动稳定后再测，测量多个周期取平均值；手机的性能较差，测不准确，可以换手机；用磁力计测量周期测不准，可能是因为收到了别的磁性物质干扰，比如别的手机、电子设备等，做实验时应与它们保持距离，也可以离小磁铁更近一些；也可能是受到地磁场干扰，应当测量地磁场大小方向并排除干扰。

** 附：本次实验截图（包含测量数据的页面）





实验二 回声法测量声速实验

1. 实验原理

实验中，以手机的麦克风作为声波发射源和接收器。将声源放置在一只顶端开口、长度为 L 的圆筒或圆柱形容器上方。声波在底面会被反射回来，并被麦克风接收到。容器中的声场为入射波和反射波的叠加场。

通过测量波源发射信号与接收到反射信号的时间差，以及长度 L，可以测量出声波在空气中的传输速度 v。

2. 实验内容

搭置实验装置：可将圆桶竖直放置于桌面上，并将手机竖直放在圆筒之上。用米尺测量圆筒长度 L。

运用 Phyphox 软件的“声呐”一栏中的测量功能。在“目标距离”一格中输入 L 值。

点击箭头，开始测量，并听到“哒哒哒”响声，测量曲线实时显示在页面上。

3. 实验数据与分析（格式仅作参考）

圆筒长度 L=0.655 m

声速测量值 $v_{测量值}$=339.892 m/s

室温 t= 20 ℃ = 293 K

计算声速理论值：

$v_{理论值}=v_0\sqrt{\frac{t}{T}}=m/s$ = 340.48m/s

其中，$T=273.15\,K$，$v_0=331.5\,m/s$。

计算百分差：

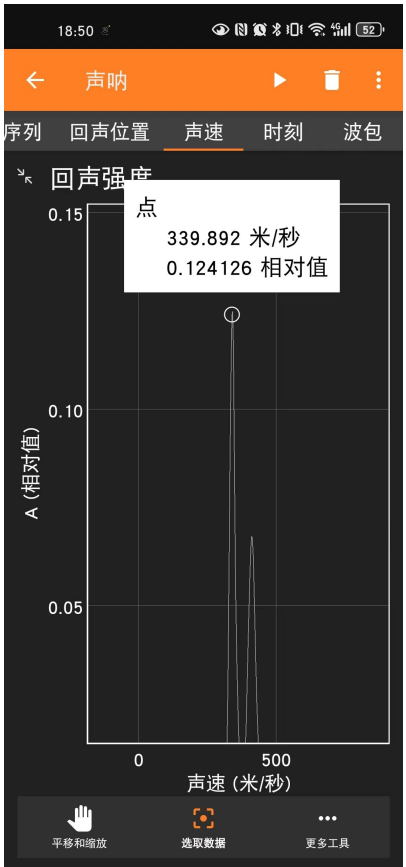
$$E_0=\frac{\left|v_{测量值}-v_{理论值}\right|}{v_{理论值}}\times 100\%=0.17\%$$

4. 请分析实验结果中误差产生的原因，并提出提高测量精度的方法。
受到了其他声音的干扰，导致声音峰值不明显，因此导致产生误差，可以在安静的场地做实验，或者准确地寻找声音最大的峰值，以此减小误差;可能温度测不准，可以用更精确的仪器测温度。

5. 选做拓展内容：将测量数据表导出到计算机，用 **Excel** 等软件的寻峰功能

获得更精确的结果，并进行分析。

** 附：本次实验截图（包含测量数据的页面）



实验三 测量地磁场实验

1. 实验原理

地球及其周围空间存在着地磁场，其主要部分是一个磁偶极场，地心磁偶极子轴线与地球表面的两个交点称为地磁极，如图 1 所示。在地球表面任一点观测时，使磁针水平轴与当地磁子午线垂直，这时磁针 N 极所指方向即为地磁场强度方向，它与水平面的夹角即为当地的磁倾角。

早在北宋年间，沈括在他所著的《梦溪笔谈》一书中，就描述了磁倾角这一现象。

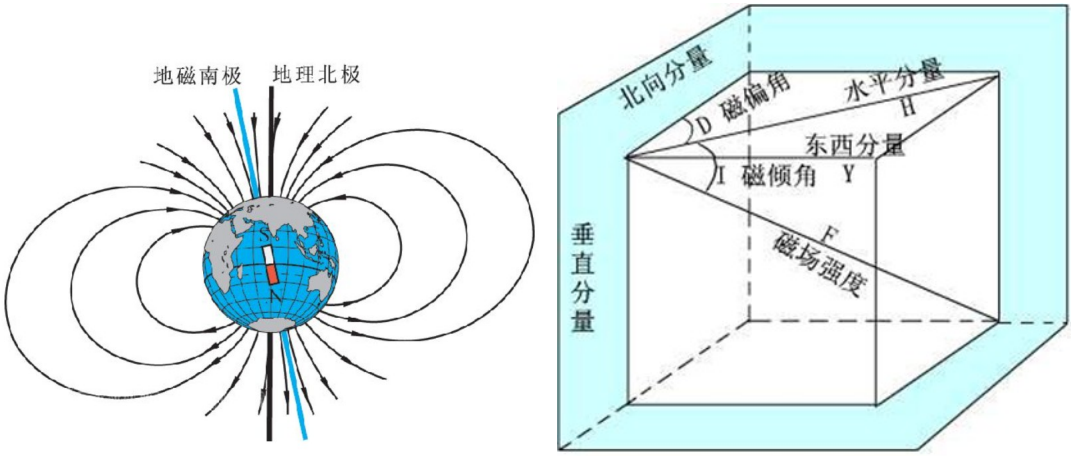


图 1 地磁场

本实验中，利用手机的磁力计传感器进行地磁场的测量。

2. 实验内容

2.1 应用 Phyphox 中的 GPS 或指南针软件等，确定实验地点的经纬度和手机的方位。

2.2 应用 Phyphox 中的磁力计测量地磁场磁感应强度的水平分量$B_{¿/¿¿}$和垂直分量$B_{\perp}$。

（1）旋转手机，研究磁力计三轴指代的方位：确定 X、Y、Z 三个方向分别对应手机哪个方向。

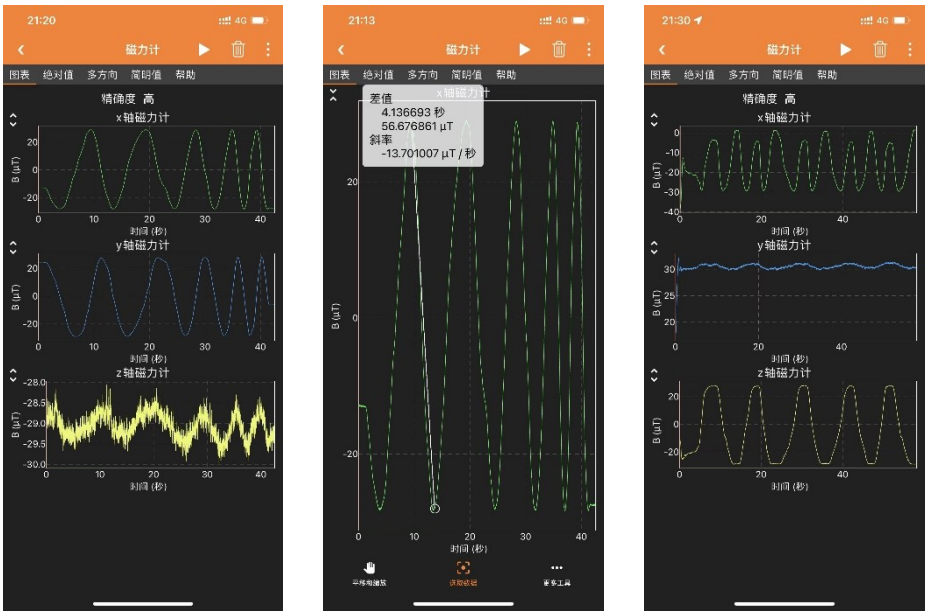
手机长轴指向东西方向，短轴指向南北方向时，x轴大小远大于y轴，说明x轴测量手机短轴方向的分量，y轴测量手机长轴方向的分量；手机竖过来时，z轴数值明显变大，说明z轴测量垂直于手机平面的分量

（2）测量地磁场的水平分量$B_{¿/¿¿}$：

将手机水平放置，在水平面上缓慢旋转手机，运用磁力计中的 图表 功能测量 x 和 y 轴的磁场分量（图 2(a)）。用图 2（b）中的方法读取数据，找到磁感应强度的最大值 Bmax 和最小值 Bmin 之差；根据公式

$$B_{¿/¿}=\frac{(B_{¿/max}-B_{¿/min})}{2}{}_{¿}$$ ，

计算地磁场磁感应强度的水平分量$B_{¿/¿¿}$。



（a）水平方向分量测量　(b)读取数据　（c）垂直方向分量测量

图 2 地磁场水平分量和垂直分量测量

（3）测量地磁场的垂直分量 $B_{\perp}$：绕南北方向的水平轴（例如：手机屏幕水平放置时的 y 轴）多次缓慢翻转手机，运用磁力计中的“图表”功能（图 2(c)），记录与转轴垂直方向的磁场感应强度分量数据，用类似于图 2（b）中的方法读取数据，根据公式：

$$B_{\perp}=\frac{\left(B_{\perp max}-B_{\perp min}\right)}{2}$$

可计算地磁场磁感应强度的垂直分量 $B_{\perp}$。

（4）计算地磁场磁感应强度及磁倾角，并与当地参考值比较。

$$B=\sqrt{B_{¿/¿}^{2}+B_{\perp}{}^{2}¿}$$

磁倾角 $\theta=arctg¿$

（5）上海地区地磁场的磁感应强度和磁倾角参考值为：

$B_{Shanghai}=49.02\,\mu T$

磁倾角 $\theta_{Shanghai}=47°10'$

注意事项：

- 在较为空旷处进行实验，防止其它磁场干扰；
- 测量前需要将桌面（平台）调水平；
- 注意用电安全，与高压传输线要保持足够远的安全距离。

3. 实验数据

3.1 确定实验地点的经纬度和手机的方位，请将实验结果填入下列表格。

（1）实验地点的经纬度和地磁场与磁倾角参考值。

实验地点	上海市同济大学物理馆		
经度	121 ° 526 ′	纬度	31 ° 2595 ′
地磁场B（μT）	49.02 μ T	磁倾角θ（度）	47 ° 10'

（2）磁力计的三轴指代的是什么方位？（正确的画✔）

手机平面长边	X（　）	Y（√）	Z（　）
手机平面短边	X（　√　）	Y　（　）	Z（　）
手机厚度方向	X（　）	Y（　）	Z（　√　）

3.2 测量地磁场的水平分量 B//。

$B_{¿/¿}=\frac{(B_{¿/max}-B_{¿/min})}{2}=¿¿$ =29.875 μ T

3.2 测量地磁场的垂直分量 B⊥

$B_{\perp}=\frac{(B_{\perp max}-B_{\perp min})}{2}=¿$ =32.438 μ T

3.3 计算地磁场磁感应强度及磁倾角，并与当地参考值比较。

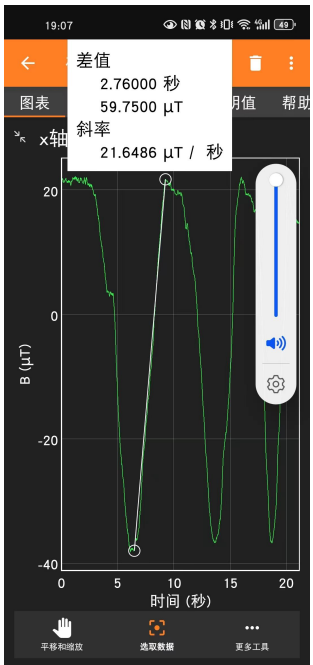
$B=\sqrt{B_{¿/¿}^2+B_{\perp}{}^2}=¿¿$ =44.099 μ T

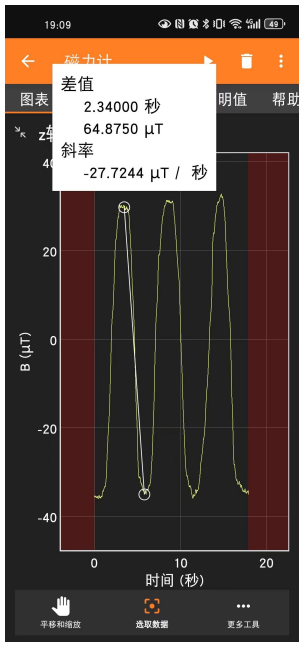
磁倾角$\theta=arctg¿$ =47 ° 21'

4. 拓展内容：分析实验环境对地磁场测量结果的影响。

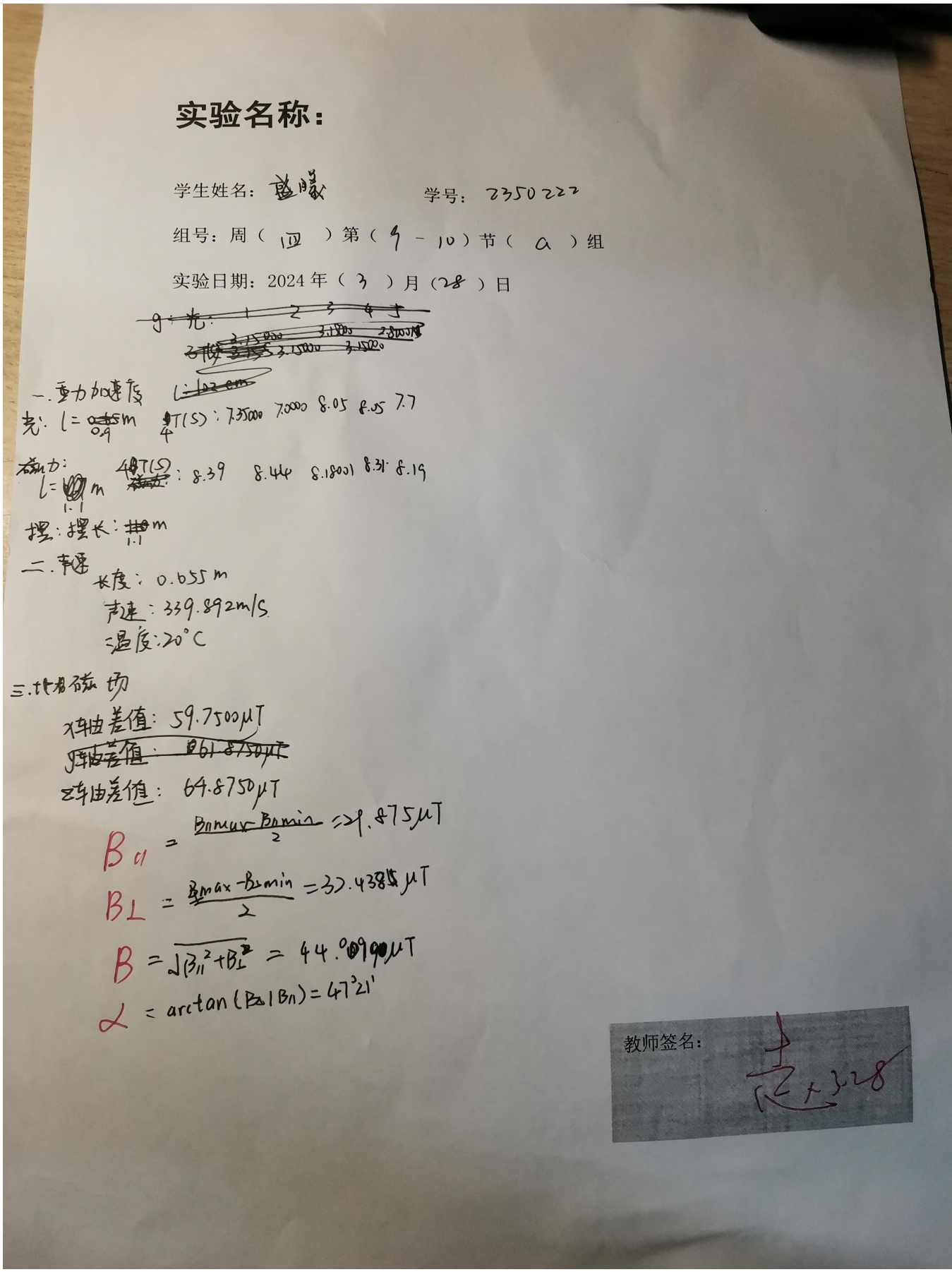
实验环境中若有别的有磁性的物体干扰，可能会导致直接测量各个分量时产生误差，因此采用将手机旋转取差值的方式减轻这些误差，但是若周围有运动的磁场，旋转手机的方法仍然无法完全消除这些误差，可以将实验在不受干扰的、空旷的环境进行，离别的电子设备远一些

** 附：本次实验截图（包含测量数据的页面）





**请附上课堂数据记录照片（含教师签名）



实验名称：

学生姓名：[illegible]　　学号：2350222

组号：周（四）第（9 - 10）节（A）组

实验日期：2024 年（3）月（28）日

~~g：光：~~

一. 重力加速度

光：l = ~~0.65~~ 0.9 m　　4T(s)：7.3500　7.0000　8.05　8.05　7.7

~~磁力：~~ l = 1.1 m　　~~4T(s)：~~ 8.39　8.44　8.18001　8.31　8.19

摆：摆长：1.1 m

二. 声速

长度：0.655 m

声速：339.892m/s

温度：20°C

三. 地磁场

x轴差值：59.7500μT

~~y轴差值：B61.8750μT~~

z轴差值：64.8750μT

$B_{//} = \frac{B_{max} - B_{min}}{2} = 21.875\mu T$

$B_{\perp} = \frac{B_{max} - B_{min}}{2} = 32.4385\mu T$

$B = \sqrt{B_{//}^2 + B_{\perp}^2} = 44.0090\mu T$

$\alpha = \arctan(B_{\perp}/B_{//}) = 47°21'$

教师签名：[illegible] 3.28